

机器人是指能够自动执行工作的机器装置，它既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。机器人具备协助或取代人类工作的工作能力，尤其是在那些对人类来说过于危险、重复性高或者需要极高精度的任务中。

关于机器人的历史，重要里程碑包括： - 1921 年，“Robot”这个词首次在捷克作家卡雷尔·恰佩克的科幻剧本《罗萨姆的万能机器人》中被使用。 - 1949 年，第一台可以自行导航的机器——埃尔默和埃莉诺被开发出来。 - 1959 年，通用汽车公司安装了世界上第一个工业机器人手臂 Unimate。 - 1969 年，斯坦福大学研制出首个小型电动六轴机器人 Shakey。 - 1972 年，美国斯坦福研究所成功开发出首台采用人工智能技术的机器人 Shakey。 - 1978 年，PUMA（Programmable Universal Machine for Assembly）机器人推出，这是一款广泛用于装配任务的灵活机械臂。 - 2000 年，麻省理工学院设计了第一个“社交”机器人 Kismet，它可以模仿人类面部表情并做出反应。 - 2002 年，iRobot 公司发布了 Roomba 吸尘器机器人，它进入了千家万户。 - 2003 年，Kiva Systems 公司发明了仓库自动化机器人系统，极大地提高了物流效率。 - 2004 年，Boston Dynamics 公司展示了 BigDog 四足机器人，能够在复杂地形上行走。 - 2005 年，DARPA 挑战赛中自动驾驶车辆完成了长距离越野驾驶。 - 2012 年起，深度学习技术开始在机器人领域取得突破，推动了更智能机器人的发展。

机器人应用领域非常广泛，主要的应用场景包括：

- **制造业：**这是机器人最广泛的应用领域之一，特别是在汽车制造行业，机器人参与焊接、喷漆、组装等过程。
- **电子工业：**SCARA 型机器人和垂直多关节机器人被大量应用于 IC 封装、贴片元件放置以及手机生产中的检查和包装作业。
- **塑料工业：**机器人在注塑机旁边进行高强度作业，提高生产工艺的经济效益。
- **铸造业：**专为重载荷设计的机器人在恶劣环境下操作，如取件、搬运沉重工件等。
- **食品工业：**机器人参与食品加工、包装及质量检测等工作。
- **化工行业：**洁净机器人用于要求高纯度环境的场合，如洁净室内的物料搬运。

- **橡胶制品：**合成橡胶装箱码垛机器人提高了工作效率，并减少了人力成本。
- **玻璃工业：**机器人在平板显示设备制造过程中执行精细操作。
- **家电行业：**从洗衣机滚筒到浴缸上釉，机器人在各个生产环节发挥作用。
- **金属工业：**机器人在切割、弯曲、冲压等加工工序中展现高效性能。
- **烟草行业：**机器人负责卷烟成品的码垛与搬运，提升了物流自动化水平。
- **农业：**机器人也开始涉足农业领域，例如播种、收割等。
- **公共服务：**机器人在清洁、安全巡逻、客户服务等方面提供支持。

随着技术的发展，机器人将在更多领域得到应用，从而进一步改变我们的生产和生活方式。